等式性质 · 天平活动设计

一、课时基本信息

七年级 · 数学

教案版本 生成样例，待教师确认；来源课时 v2

二、教学目标

学生能预测并比较只改变等式一边与两边共同进行相同运算的结果，能用等式步骤解释相等关系如何保持。

三、学情分析

学生会整数运算，但容易只改变等式一边。

四、教学重点与难点

重点：两边共同运算

五、教学过程

1. 观察天平：比较两种变化

1. 出示两边各有 5 单位且保持平衡的天平，学生观察并说明两边的量。

2. 学生比较“只在左边增加相同数量”和“两边同时增加相同正量”，预测天平变化后观察验证。

学生任务：观察天平，比较只改变一边与两边同时增加相同正量的结果。

关键提问：等式表示什么？只在左边增加相同数量，天平还会平衡吗？两边同时增加相同正量呢？

2. 操作比较：只改变一边与两边同变

1. 出示两边各有 5 单位且平衡的天平，学生先预测只在左边增加相同数量后的情况，再观察验证。

2. 学生预测并观察两边同时增加相同正量后的情况，比较两种变化。天平只表示非负数量。

学生任务：预测并观察两种操作，指出哪一边发生了变化。

关键提问：哪一边变了？右边的量变了吗？两边分别做了什么？相等关系为什么保持或不再保持？

预设回应：可能认为只在左边增加后天平倾斜；两边同时增加相同正量后仍平衡。

困难处理：若学生只说“移项变号”，请其写出等式两边实际进行的运算。

3. 用等式表示两边共同加减

1. 出示等式 $a = b$，学生分别在两边加 c、减 c，写出变化后的等式。

2. 学生比较左右两边的运算，说明两边只做相同运算时相等关系保持。

学生任务：补全并比较 $a + c = b + c$、$a - c = b - c$。

关键提问：每种写法中左右两边分别做了什么？如果只改变一边，等式还成立吗？

4. 例题：把移项写成两边的运算

1. 出示 $x - 3 = 5$，学生说明要消去 -3 可对两边同时做什么，并写出两边同时加 3。

2. 学生将 8 代回原式核对。

学生任务：写出 $x - 3 + 3 = 5 + 3$，并核对所得结果。

关键提问：为什么左右两边都加 3？若只在左边加 3，等式还成立吗？

困难处理：若学生只说“移项变号”，请其补写等式两边同时加 3 的步骤。

5. 练习：写清两边的共同运算

1. 出示随堂练习题，学生逐步写出等式两边共同进行的运算。

2. 学生说明相等关系如何保持，教师检查每一步是否改变了两边。

学生任务：完成随堂练习，逐步写明两边的共同运算并说明理由。

关键提问：这一步两边分别做了什么？两边的运算相同吗？

困难处理：若学生只写“移项变号”，请其补写等式两边实际进行的运算。

6. 共同乘除与运算条件

1. 出示 $a = b$，学生观察两边同乘 c 与同除以 c 的写法。

2. 学生指出除法须满足 $c \neq 0$，并说明同乘 0 可能丢失原等式信息。

学生任务：写出两边同乘 c、同除以 c 的关系，并标明除数条件。

关键提问：两边分别做了什么？为什么同除时 c 必须不等于 0？同乘 0 后能否总从结果恢复原方程？

7. 例题：说明共同运算及条件

1. 出示 $3z = 18$、$w / 4 = 3$、$b / (-3) = 2$，学生逐题指出两边共同进行的运算。

2. 学生写出结果，并检查除法中的除数是否非零；负数运算用等式表示。

学生任务：逐题写出两边共同进行的运算并求解。

关键提问：每题两边共同进行什么运算？涉及除法时，除数满足什么条件？

8. 独立检查：解释并核对每一步

1. 出示随堂检查题，学生独立写出每一步两边共同进行的运算，并注明除数条件。

2. 学生将结果代回原等式核对；若需帮助，先学习当前题，再换新题独立检查。

学生任务：独立求解并解释每一步，完成后代回原等式核对。

关键提问：每一步两边分别做了什么？除数条件是什么？所得结果代回原式成立吗？

六、例题与课堂练习

1. 两边同时加 3，x 等于多少？

题目：x - 3 = 5

参考答案：8

提示：把两边都写成加 3 后的算式。

讲解：x - 3 + 3 = 5 + 3，所以 x = 8。

2. 两边同时减 4，y 等于多少？

题目：y + 4 = 11

参考答案：7

提示：只减左边会破坏相等关系。

讲解：y + 4 - 4 = 11 - 4，所以 y = 7。

3. 先使 a - 1 单独在一边，再求 a。

题目：2(a - 1) = 10

参考答案：6

提示：先两边除以 2，再两边加 1。

讲解：a - 1 = 5，所以 a = 6。

4. 求 b，说明两边共同进行的运算。

题目：b / (-3) = 2

参考答案：-6

提示：两边同时乘-3，负数关系用公式表示。

讲解：b = 2 × (-3) = -6。

七、课堂检测与评价

1. 求 z，并解释两边为什么可以同时除以 3。

题目：3z = 18

参考答案：6

提示：3 不等于 0，两边同除以 3。

讲解：3z ÷ 3 = 18 ÷ 3，所以 z = 6。

2. 求 w，并写出两边共同进行的运算。

题目：w / 4 = 3

参考答案：12

提示：两边同时乘 4。

讲解：(w / 4) × 4 = 3 × 4，所以 w = 12。

八、参考案例及材料出处

1. 等式性质：天平追问（第六步自编验收）（v6）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

2. 等式性质：两边同时进行相同运算（v2）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

依据摘录：教学目标：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

依据摘录：引入：展示保持平衡的天平，让学生先预测，再同时增加相同砝码。